

Sistemas Robótico Moviles

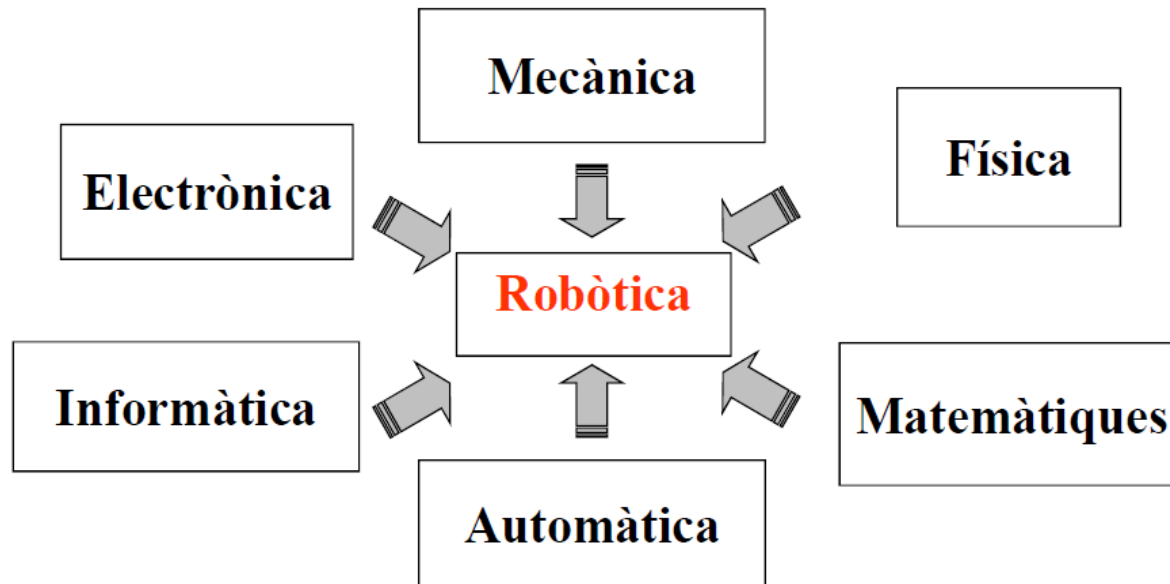


Universidad
Internacional
de Valencia

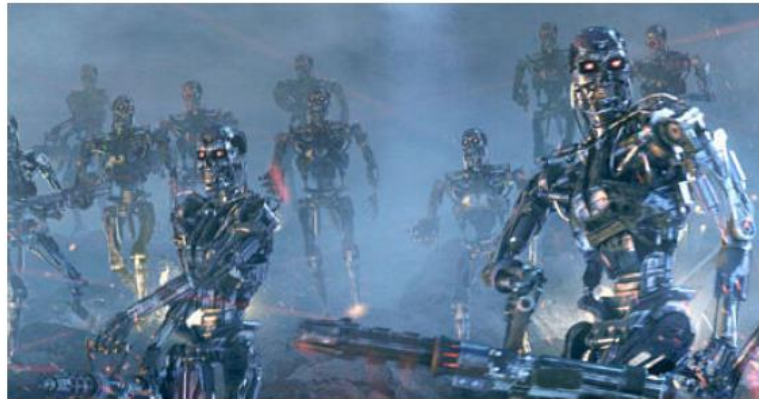
Tema 1: Robótica Móvil

¿Qué es la Robótica?

ROBOTICA: Técnica que aplica la informática al diseño y empleo de aparatos que, en sustitución de personas, realizan operaciones o trabajos, por lo general en instalaciones industriales. (RAE)



Robótica y Ciencia Ficción



Robótica y Ciencia Ficción

Issac Asimov, “I Robot” (1950)



Leyes de la Robótica de Issac Asimov

- Un robot no puede dañar a la humanidad, ni permitir que la humanidad sea dañada por inacción.
- Un robot no puede dañar a un humano, ni permitir que sea dañado por inacción.
- Un robot debe obedecer las ordenes de los humanos siempre que no entren en conflicto con la primera ley.
- Un robot debe protegerse a si mismo siempre que esto no entre en conflicto con las leyes anteriores.

<https://www.youtube.com/watch?v=EoWMo54fyg0>

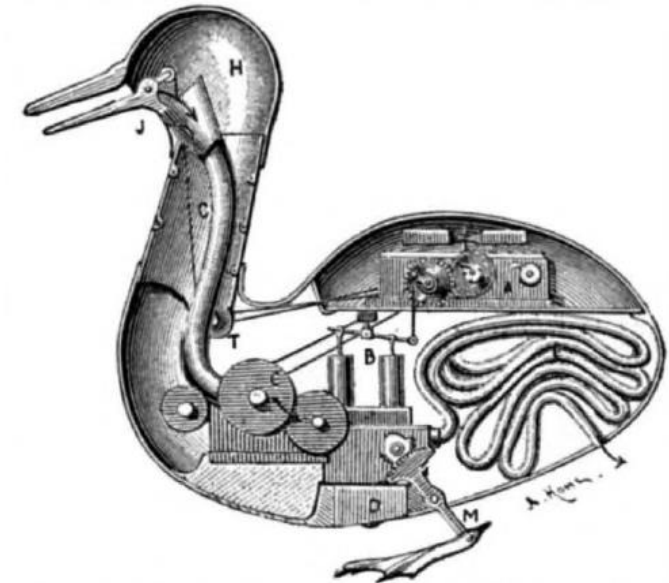
Historia y Desarrollo de la Robótica Movil

- **(Siglos XVII-XIX): Se crean los autómatas**

Máquinas diseñadas para imitar acciones humanas o animales. Sistemas físicos rudimentarios que sientan las bases para la robótica del futuro.

“Digest Duck/Canard Digérateur” – Pato con aparato digestivo

Autómata creado en 1739 por Jacques de Vaucanson. Considerado la primera mascota robótica de la historia. Más de 400 piezas móviles le permitía caminar, mover la cabeza, limpiarse las alas e incluso comer y digerir comida.



INTERIOR OF VAUCANSON'S AUTOMATIC DUCK.

A, clockwork; *B*, pump; *C*, mill for grinding grain; *E*, intestinal tube; *J*, bill; *H*, head; *M*, feet.

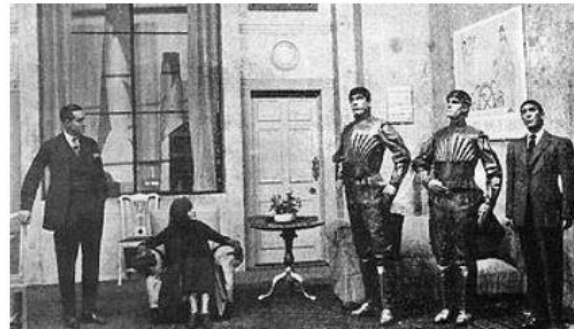
Historia y Desarrollo de la Robótica Movil

- **(Siglos XVII-XIX): Se crean los autómatas**

Máquinas diseñadas para imitar acciones humanas o animales. Sistemas físicos rudimentarios que sientan las bases para la robótica del futuro.

R.U.R (Robots Universales Rossum)

Aparece el concepto de autómatas en 1921, en la obra de Karel Capek.



Un hombre, una mujer y tres robots



Rebelión de los robots

Historia y Desarrollo de la Robótica Movil

- **(Siglos XVII-XIX): Se crean los autómatas**

Máquinas diseñadas para imitar acciones humanas o animales. Sistemas físicos rudimentarios que sientan las bases para la robótica del futuro.

Elektro de Westinghouse Electric Corporation (1939-1940)

Podía realizar 26 movimientos distintos, hablar unas 700 palabras, fumar cigarrillos, inflar globos y mover cabeza y brazos.

<https://www.youtube.com/watch?v=AuyTRbj8QSA>



Replicas de Elektro y Sparko

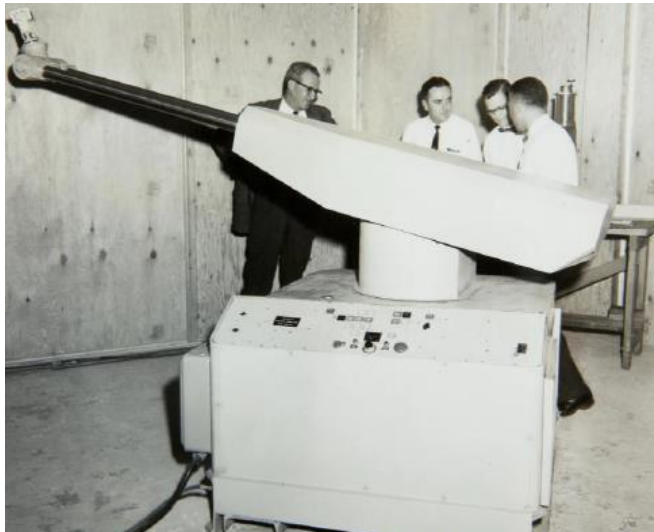
Historia y Desarrollo de la Robótica Movil

- **(Siglos XVII-XIX): Se crean los autómatas**

Máquinas diseñadas para imitar acciones humanas o animales. Sistemas físicos rudimentarios que sientan las bases para la robótica del futuro.

- **(1950s-1960s): Nacimiento de la robótica moderna**

George Devol inventa el primer robot industrial (Unimate) para la fábrica de General Motors en 1961



Historia y Desarrollo de la Robótica Movil

- **(Siglos XVII-XIX): Se crean los autómatas**

Máquinas diseñadas para imitar acciones humanas o animales. Sistemas físicos rudimentarios que sientan las bases para la robótica del futuro.

- **(1950s-1960s): Nacimiento de la robótica moderna**

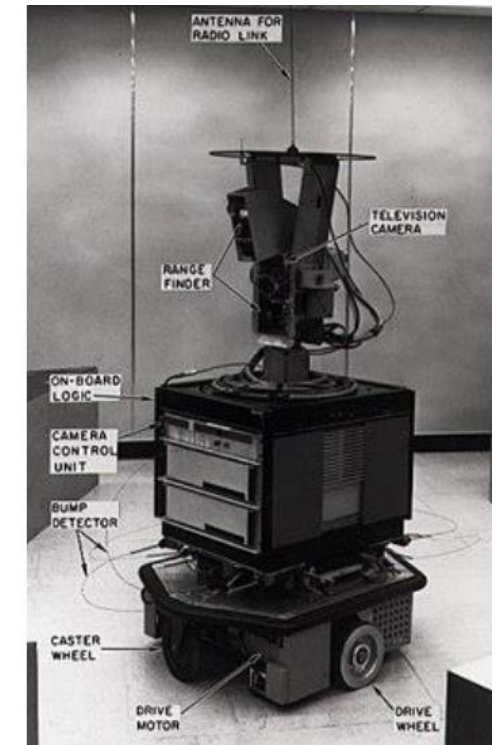
George Devol inventa el primer robot industrial (Unimate) para la fábrica de General Motors en 1961

- **(1970s): El amanecer de la robótica móvil**

El Stanford Research Institute crea “Shakey”, el primer robot autónomo capaz de tomar decisiones y navegar en entornos inciertos.

Alguno de los resultados del proyecto Shakey es el algoritmo A*

En 1970 la Unión Soviética explora la luna con Lunojod 1; un Rover lunar controlado a distancia. Recorrió 10km y permaneció operativo más de 300 días



Historia y Desarrollo de la Robótica Movil

- **(Siglos XVII-XIX): Se crean los autómatas**

Máquinas diseñadas para imitar acciones humanas o animales. Sistemas físicos rudimentarios que sientan las bases para la robótica del futuro.

- **(1950s-1960s): Nacimiento de la robótica moderna**

George Devol inventa el primer robot industrial (Unimate) para la fábrica de General Motors en 1961

- **(1970s): El amanecer de la robótica móvil**

El Stanford Research Institute crea “Shakey”, el primer robot autónomo capaz de tomar decisiones y navegar en entornos inciertos.

- **(1980s-1990s): Expansión y Diversificación**

Los avances en microprocesadores, sensores y algoritmos de Inteligencia Artificial permiten generar robots móviles más inteligentes.

Los robots salen de la industria; comienzan a realizar exploración espacial, desminado y asistencia médica.



Historia y Desarrollo de la Robótica Móvil

- **(Siglos XVII-XIX): Se crean los autómatas**

Máquinas diseñadas para imitar acciones humanas o animales. Sistemas físicos rudimentarios que sientan las bases para la robótica del futuro.

- **(1950s-1960s): Nacimiento de la robótica moderna**

George Devol inventa el primer robot industrial (Unimate) para la fábrica de General Motors en 1961

- **(1970s): El amanecer de la robótica móvil**

El Stanford Research Institute crea “Shakey”, el primer robot autónomo capaz de tomar decisiones y navegar en entornos inciertos.

- **(1980s-1990s): Expansión y Diversificación**

Los avances en microprocesadores, sensores y algoritmos de Inteligencia Artificial permiten generar robots móviles más inteligentes.

- **(2000s-Actualidad): Era de la Inteligencia Artificial**

Con el estudio de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático la robótica alcanza nuevas alturas.

Los robots se hacen capaces de aprender de su entorno y adaptarse.

Se crean todo tipo de vehículos: drones, robots terrestres para logística, agricultura, vigilancia y asistencia personal.



Casos de estudio sobre aplicaciones significativas

- **(2000s-Actualidad): Era de la Inteligencia Artificial**

Robots móviles en la industria son una herramienta crucial en la logística de fábrica, mejorando eficiencias, precisiones y seguridades.



125 robots de Seat mueven 23,800 piezas al año

<https://www.youtube.com/watch?v=WnuRhZJ-YE0&t=48s>

Casos de estudio sobre aplicaciones significativas

- **(2000s-Actualidad): Era de la Inteligencia Artificial**

Mejoras en la movilidad urbana y el transporte



Coche autónomo Waymo



Mercedes Benz Clase S

Casos de estudio sobre aplicaciones significativas

- **(2000s-Actualidad): Era de la Inteligencia Artificial**

Los robots son nuestra herramienta de exploración de nuevos mundos



Dos ingenieros posan con tres generaciones de vehículos para Marte.

Sojourner (1997): 10'5kg, 0'02mph

Spirit & Oportunidad (2004): 169kg, 0'1mph

Curiosity (2012): 899kg, 0,09mph



Selfie del Robot Perseverance

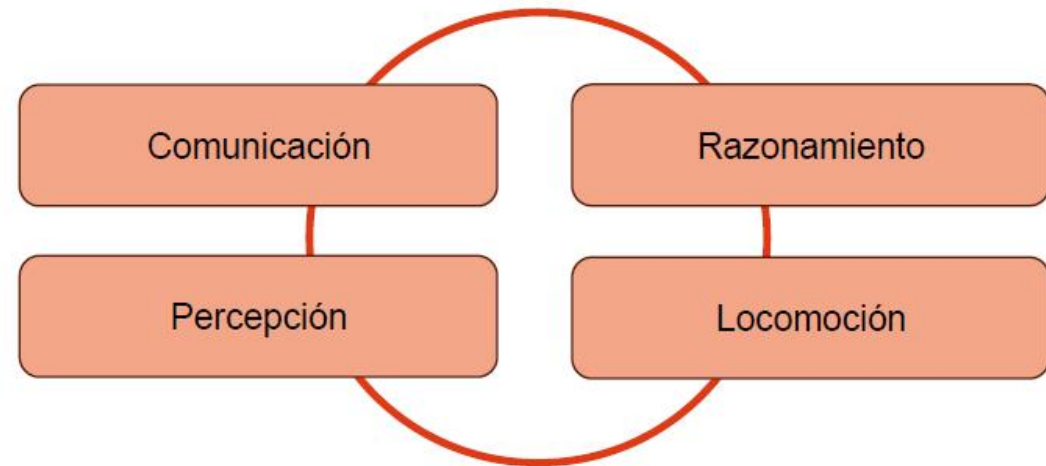
Perseverance (2021): 1025kg, 0,09mph

Principios básicos y definición de la robótica móvil

- **Un robot móvil** es una **máquina** capaz de realizar tareas de forma **autónoma** a través de la **percepción** y que es **capaz de desplazarse** en su entorno, sin la necesidad de la intervención humana directa.



Los robots móviles están compuestos por los siguientes subsistemas:

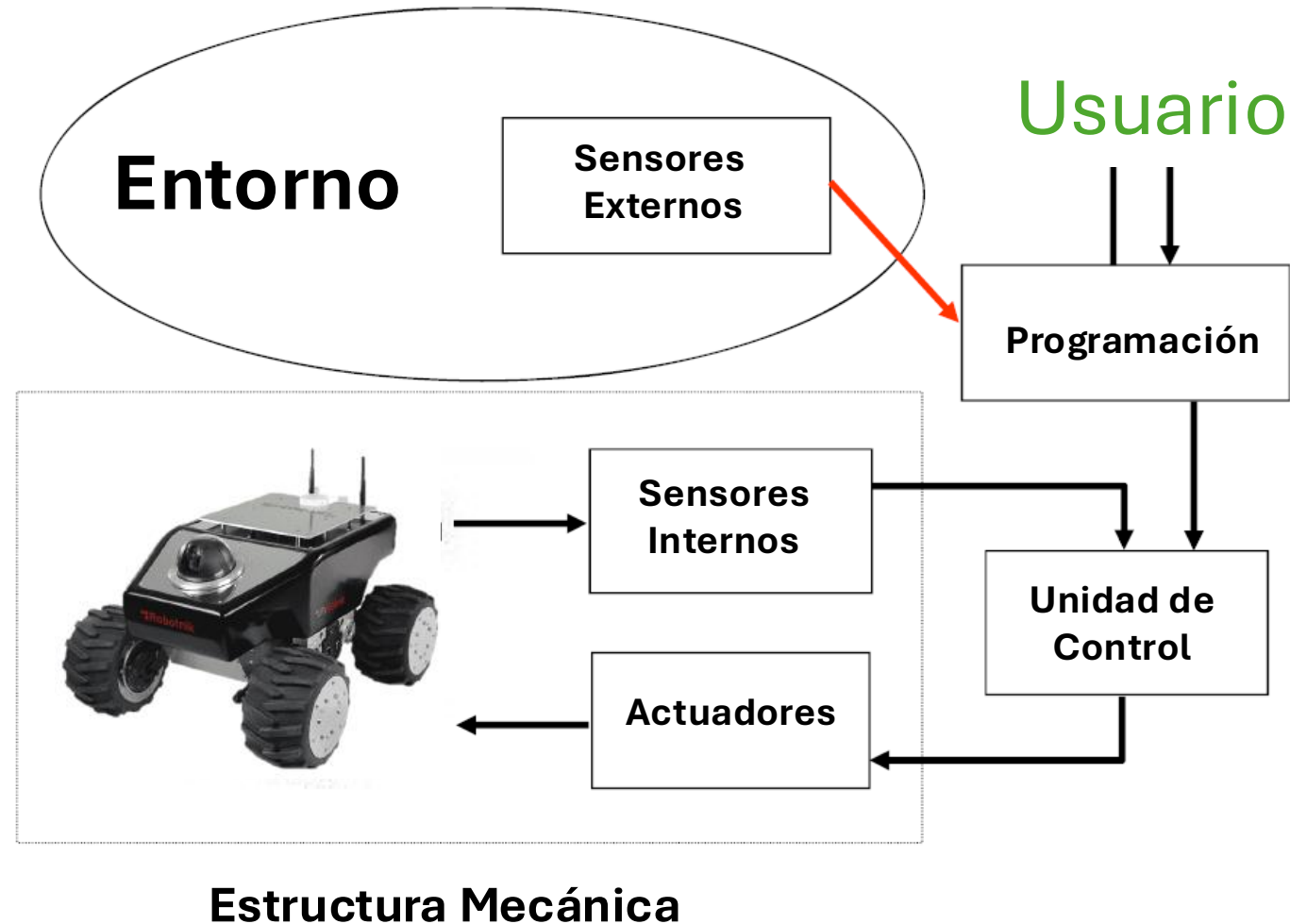


En algunos casos, los robots son capaces de percibir su entorno y tomar decisiones autónomas, basadas en los datos recibidos a través de los sensores.

(La definición engloba tanto a robots que realizan tareas repetitivas en líneas de ensamblaje como a robots autónomos)

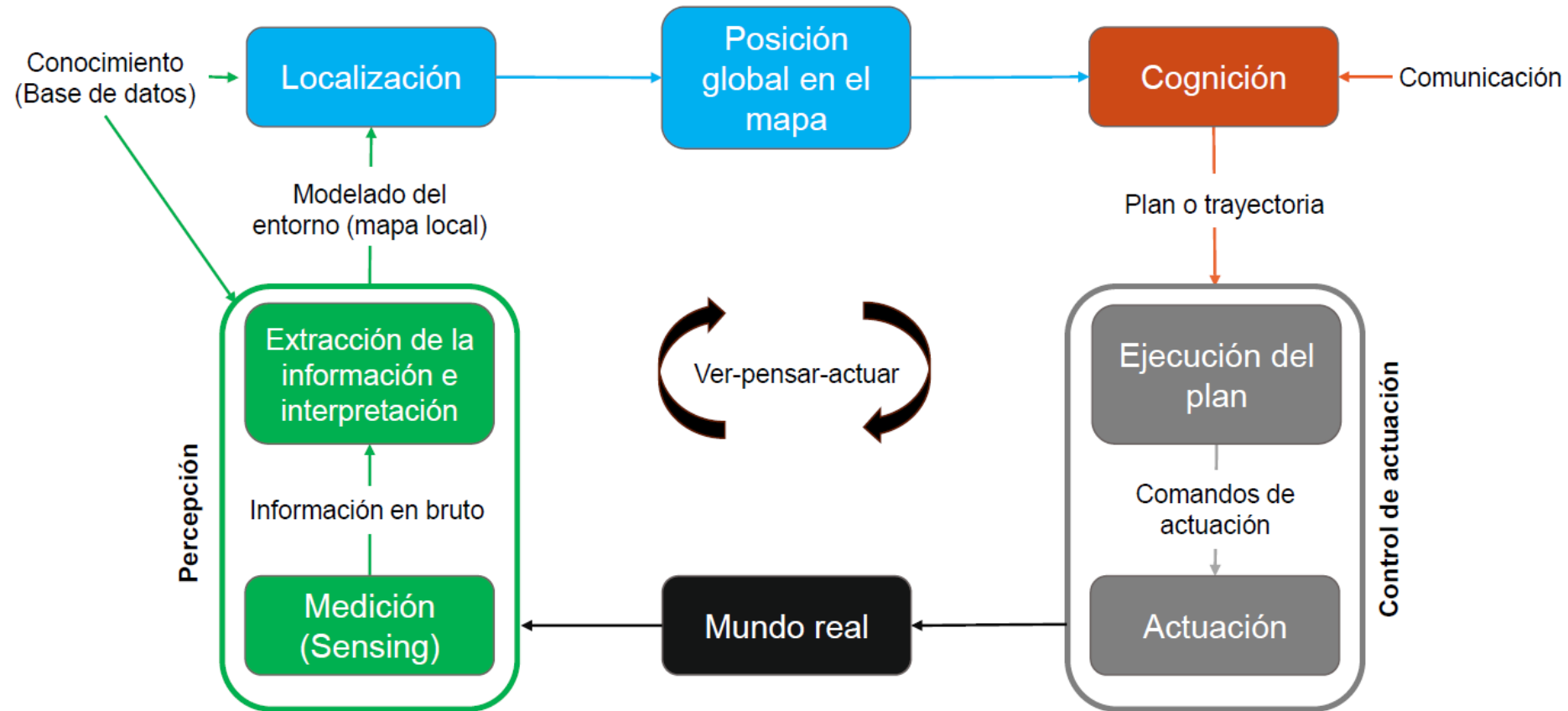
Visión general de la mecánica, electrónica y programación involucrada en la robótica móvil

- ¿Cómo interactúa nuestro robot móvil con el entorno?



Visión general de la mecánica, electrónica y programación involucrada en la robótica móvil

- ¿Cómo interactúa nuestro robot móvil con el entorno?



Principios básicos y definición de la robótica móvil

- **Definición:**

La **locomoción** es el conjunto de métodos y tecnologías que permiten a un robot desplazarse de forma autónoma por diferentes entornos.

Nuestro robot está **influenciado por las capacidades** que tiene nuestra máquina **y el ambiente** en el que la misma tiene que trabajar.

Ambientes básicos sobre los que puede trabajar un robot:



Terrestre



Acuático



Aéreo



Espacial

Principios básicos y definición de la robótica móvil

Principios de la locomoción

Rodar es la forma más eficiente de locomoción

- **Menos fricción:**

Al rodar, la fricción generada es de rodadura en lugar de fricción de deslizamiento.

- **Continuidad del contacto:**

No hay gasto de energía extra debido a los impactos repetidos, o los cambios bruscos de dirección

- **Conservación de la energía cinética:**

La energía se conserva de forma cinética, en vez de perderse al levantar y mover partes del cuerpo.

- **Simplicidad mecánica:**

Fáciles y eficientes transmitiendo la energía al suelo. Esto se traduce en mayor eficiencia energética y menos desgaste.

- **Distribución uniforme del peso:**

Reduce la unidad de carga por área, y el esfuerzo requerido para mover el objeto.

- **Uso eficiente de la energía propulsora:**

Conversión de la energía del motor en movimiento directo.

- **Adaptabilidad a sistemas motorizados:**

Fácilmente adaptable a todo tipo de motores (eléctrico, de combustión...)

- **Menor esfuerzo de mantenimiento:**

Su simplicidad los hace fáciles de mantener

Principios básicos y definición de la robótica móvil

Principios de la locomoción

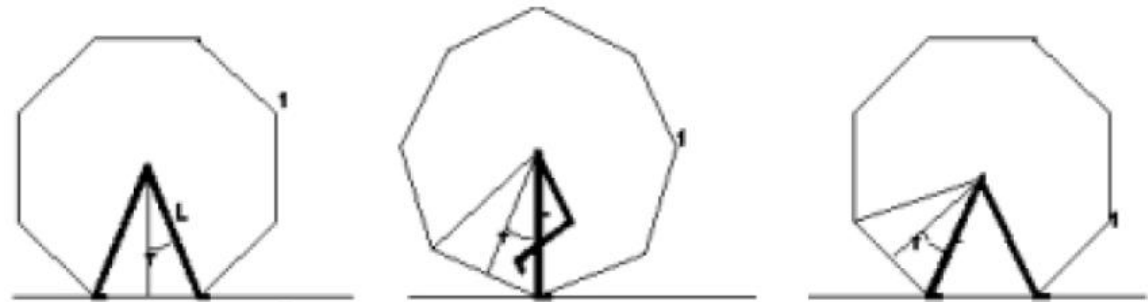
Rodar es la forma más eficiente de locomoción (en superficies planas), pero no está presente en la naturaleza.

Formas típicas de transporte:

- 1)Arrastre (gusano)
- 2)Deslizamiento (serpiente)
- 3)Andar/correr (humano/galgo)
- 4)Saltar (canguro)

Andar se aproxima a rodar muy bien:

- Andar es rodar con un polígono cuyos lados son iguales a la distancia de paso de una persona.
- Mientras más corto el paso, mejor es la aproximación



Principios básicos y definición de la robótica móvil

Principios de la locomoción

Rodar es la forma más eficiente de locomoción (en superficies planas), pero no está presente en la naturaleza.

Robots que ruedan (sobre ruedas o railes):

- Se adaptan mal a superficies variables
- Son rápidos en superficies planas
- Requieren un bajo esfuerzo de control
- Tienen alta capacidad de carga
- Alta autonomía



Robots que andan:

- Se adaptan mejor a superficies variables
- Son lentos en superficies planas
- Requieren un muy alto esfuerzo de control
- Tienen una capacidad de carga media
- Autonomía media



Robots voladores:

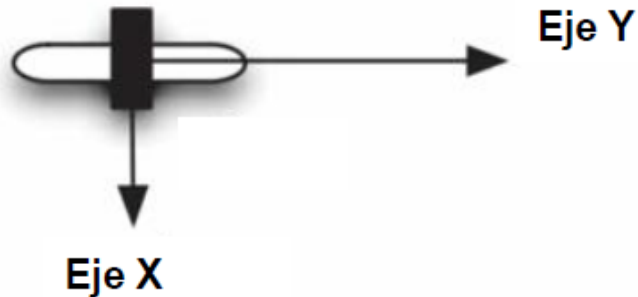
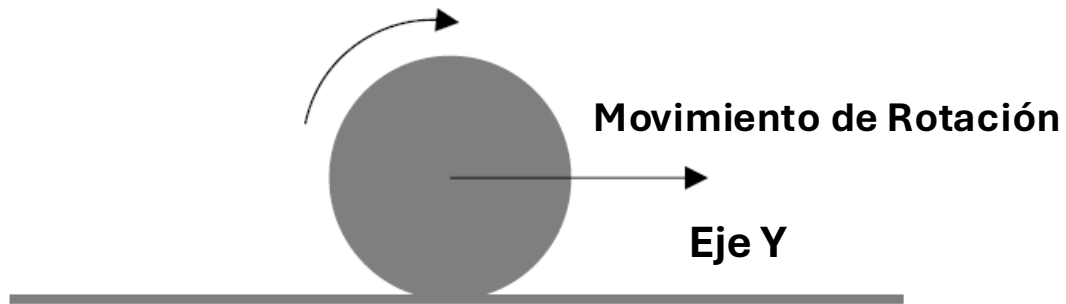
- Capaces de moverse tridimensionalmente
- Velocidad alta (depende del diseño)
- Requieren un muy alto esfuerzo de control
- Capacidad de carga limitada
- Baja autonomía



Principios básicos y definición de la robótica móvil

Robots que ruedan

- La rueda es la solución más práctica para muchas aplicaciones desde el punto de vista mecánico.
- Tres ruedas son suficientes para garantizar la estabilidad en un vehículo.



- Movimiento basado en la fricción de la rueda con la superficie
- Problemas de compactación con la superficie si el robot pesa mucho
- No es posible superar grandes obstáculos si el obstáculo es mayor que el radio de la rueda
- Un giro es igual a la longitud de la circunferencia de la rueda $2\pi r$

Algunas definiciones importantes:

Controlabilidad: Capacidad de un robot para alcanzar cualquier estado deseado desde una condición inicial, mediante la aplicación de controles adecuados en un tiempo finito.

- **Grados de libertad controlables:** Capacidad de un robot para alcanzar cualquier estado deseado desde una condición inicial.
- **Restricciones físicas y cinemáticas:** Algunos robots, tienen restricciones que limitan sus movimientos en ciertas direcciones.

Maniobrabilidad: Capacidad de un robot para ejecutar movimientos específicos dentro de su entorno, teniendo en cuenta sus restricciones físicas y cinemáticas.

- **Grados de libertad:** Un mayor número de grados de libertad generalmente mejora la capacidad del robot para maniobrar.
- **Tipo de locomoción:** Los robots con ruedas omnidireccionales tienen mayor maniobrabilidad que los de ruedas diferenciales, que están restringidos en ciertos movimientos.
- **Radio de giro:** Robots con un radio de giro pequeño pueden realizar maniobras más ajustadas en espacios reducidos.

Estabilidad: Capacidad de un robot para mantener el equilibrio y evitar volcaduras o pérdidas de control durante su movimiento o en estado estacionario.

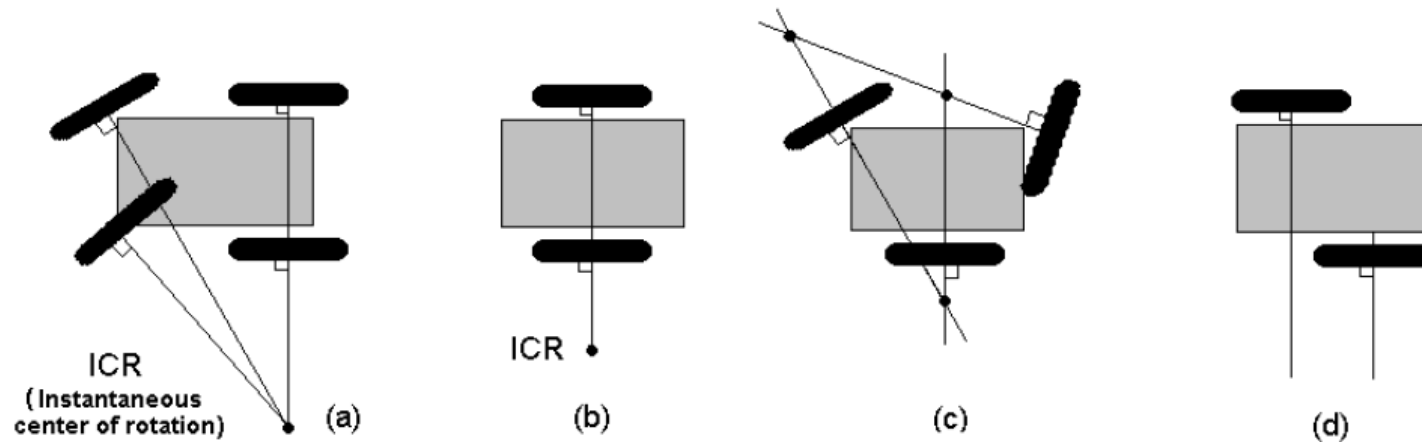
- **Superficie de apoyo:** Bases más anchas proporcionan mayor estabilidad.
- **Centro de gravedad:** Cuanto más bajo esté, mayor será la estabilidad.
- **Distribución de peso:** Un peso bien distribuido evita inclinaciones no deseadas.
- **Control y retroalimentación:** Sensores y algoritmos de control pueden mejorar la estabilidad dinámica.

<https://www.youtube.com/watch?v=xpoVoR2wYxM>

Principios básicos y definición de la robótica móvil

Robots que ruedan

- La rueda es la solución más práctica para muchas aplicaciones desde el punto de vista mecánico.
- Tres ruedas son suficientes para garantizar la estabilidad en un vehículo.
- **Centro de curvatura instantáneo (CCI):** punto de cruce de todos los ejes de las ruedas y sobre el que gira el vehículo con varias ruedas



Principios básicos y definición de la robótica móvil

Robots que ruedan

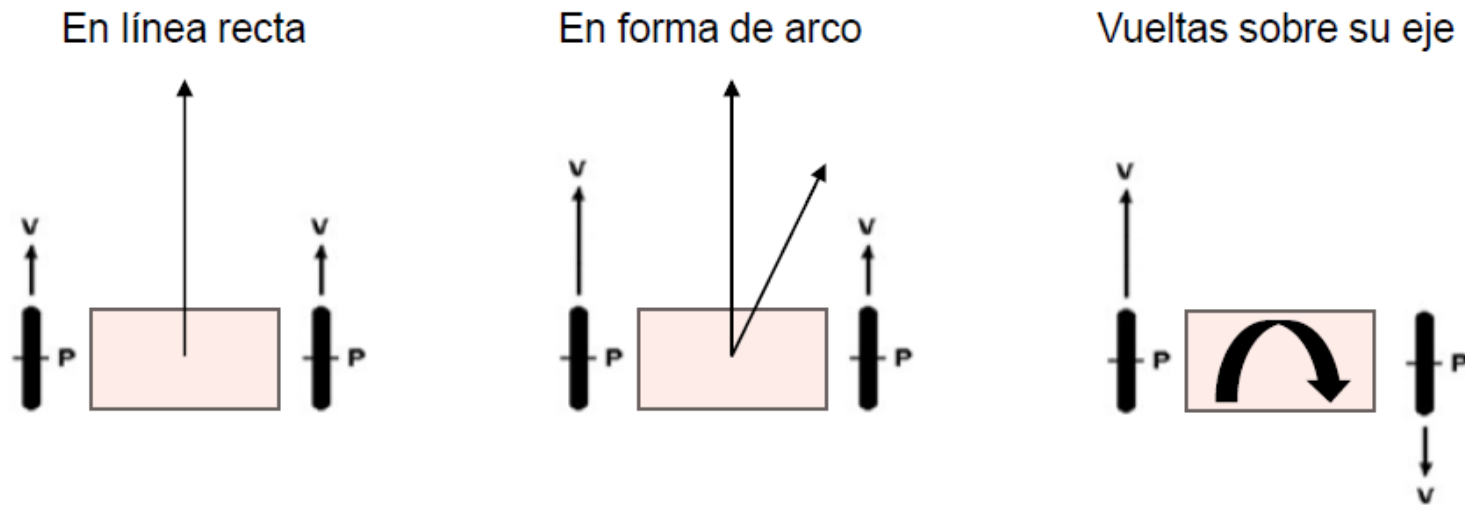
- La rueda es la solución más práctica para muchas aplicaciones desde el punto de vista mecánico.
- Tres ruedas son suficientes para garantizar la estabilidad en un vehículo.

Centro de curvatura instantáneo (CCI): punto de cruce de todos los ejes de las ruedas y sobre el que gira el vehículo con varias ruedas

Robot Diferencial

Robot que consta de dos ruedas en un eje común, donde cada rueda se controla independientemente.

Maniobrabilidad:



Principios básicos y definición de la robótica móvil

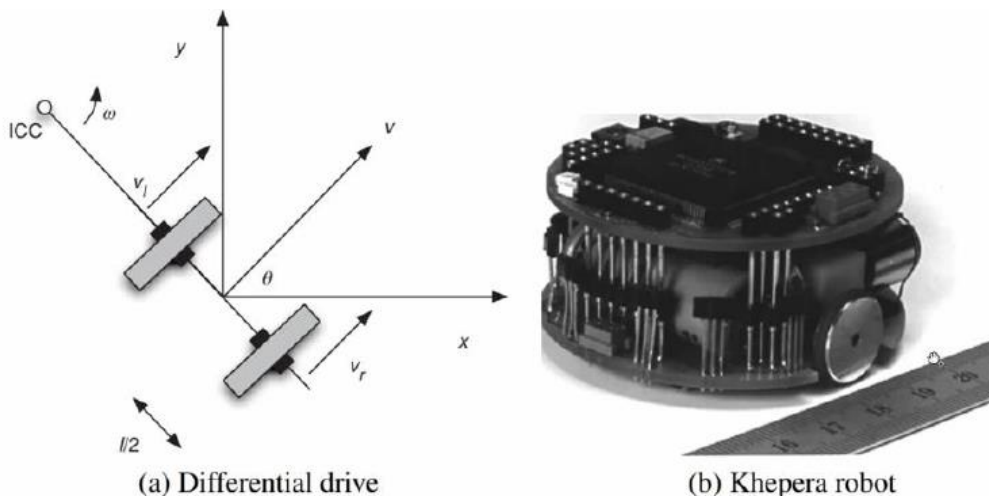
Robots que ruedan

- La rueda es la solución más práctica para muchas aplicaciones desde el punto de vista mecánico.
- Tres ruedas son suficientes para garantizar la estabilidad en un vehículo.

Centro de curvatura instantáneo (CCI): punto de cruce de todos los ejes de las ruedas y sobre el que gira el vehículo con varias ruedas

Robot Diferencial

Robot que consta de dos ruedas en un eje común, donde cada rueda se controla independientemente.



- Un giro es igual a la longitud de la circunferencia de la rueda $2\pi r$
 - De esta manera se puede estimar la posición futura del Robot
- Existen posibles errores inducidos por:
 - Deslizamiento lateral
 - Patinaje
 - Compactación del terreno